

2020~2021 学年第二学期

《机械原理》考试试卷 (B 卷)

学院_____专业、班级_____姓名_____学号_____

答题时限: 120 分钟

考试形式: 闭卷笔试

所有试卷均配有答题纸, 考生应将答案写在答题纸上, 写在试卷上一律无效

第一部分: 客观题 (包括第一大题、第二大题)

一、是非题 (下列各题若正确, 则在题后括号内打“√”, 否则打“×”, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 确定机构是否有急回运动, 其关键是确定机构是否存在极位夹角。 ()
2. 在刚性回转件的平衡中, 经过动平衡的回转件一定是静平衡的, 而经过静平衡的回转件不一定是动平衡的。 ()
3. 在用力或力矩表示机械效率时, 可以用不考虑摩擦时的理想状况下工作阻力与考虑摩擦时实际状况下工作阻力的比值。 ()
4. 蜗轮与蜗杆正确啮合时, 蜗轮蜗杆的螺旋线旋必须相同。 ()
5. 曲柄摇杆机构中, 当摇杆为主动件时, 连杆与摇杆共线时的位置称为死点。 ()
6. 绕过质心轴定轴等速转动的构件既无惯性力也无惯性力矩。 ()
7. 为了避免从动件运动失真, 平底从动件凸轮轮廓不能内凹。 ()
8. 一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是二者基节相等。 ()
9. 机器上安装飞轮, 目的是使机器主轴运转速度保持为常数。 ()
10. 刚性转子动平衡的实质是空间力系的平衡。 ()

二、单项选择题 (本大题有 10 个小题, 请在每小题的 4 个备选答案选择一个最合适的选项, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 有两个平面机构的自由度都等于 1, 现用一个带有两铰链的运动构件将它们串成一个平面机构, 则其自由度等于_____。

A 0

B 1

C 2

D 3

2. 如果作用在径向轴径上的外力加大, 那么轴径上摩擦圆_____。
 A 变大 B 变小 C 不变 D 变大或不变
3. 三峡发电机组中的转子的平衡宜采用下列_____种方法平衡最可行;
 A 导轨式平衡仪上平衡 B 滚轮式平衡仪上平衡
 C 光电式动平衡机上平衡 D 现场平衡
4. 柴油发动机“飞车”是由于_____原因造成;
 A 喷油泵的非周期性速度波动调节失灵
 B 喷油泵的周期性速度波动调节失灵
 C 装在曲轴上的飞轮松动或松脱
 D 点火系统失灵
5. 平面四杆机构中, 是否存在死点, 取决于_____是否与连杆共线。
 A 主动件 B 从动件 C 机架 D 摇杆
6. 下列机械自锁条件的确定方法描述中, 错误的是_____
 A 驱动力作用在摩擦角或摩擦圆之内;
 B 从生产阻力 $G \leq 0$ 的条件来判断机械的自锁
 C 从效率 $\eta \approx 0$ 的条件来判断机械的自锁
 D 驱动力在运动方向上的分力 $P_t \leq F$ 摩擦力。
7. 汽车发动机的进、排气门凸轮机构中, 气门杆的运动规律选择下列最为合适;
 A 正弦加速度运动规律 B 等加速等减速运动规律
 C 等速运动规律 D 余弦加速度运动规律
8. 渐开线标准直齿圆柱齿轮传动中, 当中心距略有增加时, 其传动比将_____。
 A 增大 B 减少 C 不变 D 不确定
9. 下列哪项不是斜齿轮传动所具有的优点_____。
 A 啮合性能好 B 重合度大
 C 运转时能产生轴向推力 D 不产生根切的最少齿数多
10. 差动轮系是指自由度_____。
 A 为 1 的周转轮系 B 为 2 的周转轮系
 C 为 1 的定轴轮系 D 为 2 的定轴轮系

第二部分：主观题（包括第三、第四两大题）

三、填空题（本题共有 20 个空格，每空 1 分，共 20 分）

1. 螺旋副的自锁条件是_____, 自锁螺旋副的效率_____(高、低)。
2. 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是_____；斜齿圆柱齿轮正

- 确啮合的条件是_____；而蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是_____。
3. 在周转轮系中，绕固定轴转齿轮称为_____；兼有自转和公转的齿轮称为_____；而这种齿轮的动轴所在的构件称为_____。
 4. 在移动副中，如驱动力作用在_____之间，将发生自锁。在转动副中，如驱动力为一单力，而且作用在_____之内，则自锁。
 5. 平面运动副的最大约束数为_____，最小约束数为_____；引入一个约束的运动副为_____，引入两个约束的运动副有_____。
 6. 在凸轮机构设计中，压力角愈大，凸轮尺寸愈_____，传力性能愈_____。
 7. 渐开线斜齿圆柱齿轮的标准参数在_____面上；在尺寸计算时应按_____面参数代入直齿轮的计算公式。
 8. 相对瞬心与绝对瞬心的相同点是_____，不同点是_____。

四、计算与图解题（本大题共有 5 个小题，总共 60 分）

1. （10 分）计算图 1 机构的自由度。如有复合铰链、虚约束、局部自由度的请在图中标出。
2. （20 分）在图 2 所示的曲柄滑块机构中， $l_{AB}=20\text{mm}$ ， $l_{BC}=70\text{mm}$ ，偏距 $e=10\text{mm}$ ，细线小圆表示转动副处的摩擦圆，若该图的比例尺为 $\mu_l=0.001\text{m/mm}$ ，试用图解法决定：
 - （1）在图上画出图示瞬时作用在连杆 BC 上运动副总反力的方向；
 - （2）滑块的行程长度 H ；
 - （3）极位夹角 θ ；
 - （4）机构出现最小传动角时， $AB'C'$ 的位置及最小传动角 $\gamma_{\min}$ ；
 - （5）如果该机构用作曲柄压力机，滑块朝右运动是冲压工件的工作过程，请确定曲柄的合理转向和传力效果最好的机构瞬时位置，并说明最大传动角 $\gamma_{\max}=?$
3. （10 分）在图 3 机构中，已知机构尺寸 $l_{AB}=50\text{mm}$ ， $l_{BC}=100\text{mm}$ ， $l_{CD}=20\text{mm}$ ，角速度 $\omega_1=\omega_4=20\text{rad/s}$ 。试用相对运动矢量方程图解法求图示位置时构件 2 的角速度 ω_2 的大小和方向（应列出矢量方程，画出速度图和加速度图，参考比例尺： $\mu_v=0.02\text{m/s/mm}$ ）。
4. （10 分）已知一对标准安装的渐开线标准直齿圆柱齿轮外啮合传动，已知： $a=100$ ， $z_1=20$ ， $z_2=30$ ， $\alpha=20^\circ$ ，试计算下列几何尺寸：
 - （1）齿轮的模数 m ；
 - （2）两轮的分度圆直径 d_1 ， d_2 ；

- (3) 两轮的齿根圆直径 d_{f1} , d_{f2} ;
- (4) 两轮的基圆直径 d_{b1} , d_{b2} ;
5. (10 分) 在图 4 的轮系中, 已知各齿轮的齿数 $z_1=10, z_2=32, z_3=74, z_2'=30$, $z_4=72$ 。求轮系的传动比 i_{14} , 并确定输出杆 H 的转向。